4-mavzu: Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishning Gauss va Gauss-Jordan usullari.

Reja:

4.1. Chiziqli tenglamalar sistemasi haqida umumiy tushunchalar.

4.2. Tenglamalar sistemani Gauss usulda yechish.

4.3. Tenglamalar sistemani Gauss-Jordan usulda yechish.

4.4. CH.T.S ni iqtisodda qo'llanilishi.

Tayanch iboralar: *noma'lum, yechim, matritsa, determinant , birgalikdagi sistema, aniqmas sistema, aniq sistema, birgalikda bo'lmagan sistema.*

4.1. Chiziqli tenglamalar sistemasi haqida umumiy tushunchalar.

n ta noma'lum va m ta tenglamadan iborat chiziqli tenglamalar sistemasi deb quyidagi sistemaga aytiladi.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x + \cdots + a_{2j}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{m1}x_1 \quad a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mj}x_i + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}, \qquad (4.1)$$

bu yerda $a_{ij}, b_i \, (i = \overline{1,m}; j = \overline{1,n})$ - berilgan sonlar bo'lib, a_{ij} – noma'lumlar oldidagi koeffitsientlar, b_i – ozod hadlar deyiladi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \; a_{12} \ldots a_{1n} \\ a_{21} \; a_{22} \ldots a_{2n} \\ - \; - \; - \; - \\ a_{m1} \; a_{m2} \ldots a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

bu yerda A koeffitsientlar (4.1) yoki sistema matritsasi, B - ozod hadlar matritsasi deyiladi. U holda berilgan tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishda yoza olamiz: $AX = B$

Ta'rif. *Agarda tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lsa, u birgalikda deyiladi, aks holda birgalikda emas deyiladi.*

Ta'rif. *Birgalikda bo'lgan tenglamalar sistemasi yagona (cheksiz ko'p) yechimga ega bo'lsa, u aniq (noaniq) deyiladi.*

Bizga tenglamalar sistemasidan tashqari, quyidagi

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ldots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + \ldots + a'_{mn}x_n = b'_m \end{cases}$$

tenglamalar sistemasi ham berilgan bo'lsin.

***Ta'rif**. Agar tenglamalar sistemalarining yechimlar to‘plami ustma-ust tushsa, u holda ular teng kuchli (ekvivalent) deyiladi.*

4.2. Tenglamalar sistemani Gauss usulda yechish.

Yuqorida keltirilgan usullarni tenglamalar soni noma'lumlar soniga teng bo‘lgan holdagina qo‘llash mumkin. Umumiy holda qo‘llaniladigan usul - Gauss usulidir. Gauss usuli noma'lumlarni ketma-ket yo‘qotish usuli deb ham nomlanadi.

Chiziqli tenglamalar sistemasi ustida bajariladigan elementar almashtirish deb quyidagilarga aytiladi:

- sistemadagi biron-bir tenglamani noldan farqli songa ko’paytirish,
- tenglamalar o’rnini almashtirish,
- biron-bir tenglamani songa ko’paytirib, boshqa bir tenglamaga qo’shish. Mana shu almashtirishlar natijasida hosil bo’lgan yangi tenglamalar sistemasi avvalgisiga ekvivalent, ya’ni yechimlar to’plami ikkala sistema uchun bir xil bo’ladi.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x \ + \cdots + a_{2j}\ x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{m1}x_1 \quad a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mj}x_i + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

sistema matritsasi va ozod hadlar ustuni yordamida kengaytirilgan matritsa hosil qilamiz,

$$\bar{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 \cdots x_n & \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \cdots a_{1n} & & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \cdots a_{2n} & & b_2 \\ \hline a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \cdots a_{mn} & & b_m \end{array} \right) \end{array}$$

***Kroneker-Kapelli teoremasi**. Agar sistema matritsasi rangi kengaytirilgan matritsa rangiga teng bo’lsa, ya’ni $r(A) = r(\bar{A})$ bo’lsa, u holda sistema birgalikda bo’ladi, ya’ni yechimga ega bo’ladi.*

Demak, biz quyidagi xulosalarni qilishimiz mumkin ekan.

1. Agar $r(A) = r(\bar{A})$ bo’lsa, sistema birgalikda bo’ladi.
2. Agar $r(A) \neq r(\bar{A})$ bo’lsa, sistema birgalikda bo’lmaydi.
3. Agar $r(A) = r(\bar{A}) = n$ bo’lsa, sistema yagona yechimga ega bo’ladi.
4. Agar $r(A) = r(\bar{A}) < n$ bo’lsa, sistema cheksiz ko’p yechimga ega bo’ladi.

Misol. Sistemani Gauss usuli bilan yeching.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 20 \\ 5x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 17 \\ -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 - 2x_4 = -4 \end{cases}.$$

Yechish. Sistemani Gauss usuli bilan yechamiz. Sistemaning kengaytirilgan matritsasini yozib: $a_{11} = 1$ hisoblashlar uchun qulaydir. Shuning uchun birinchi va to'rtinchi satrlarning or'nini almashtiramiz

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 & 20 \\ 5 & -1 & 2 & -1 & 17 \\ -3 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \end{array}\right) \leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \\ 5 & -1 & 2 & -1 & 17 \\ -3 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & 20 \end{array}\right) \quad \boxed{-5} \quad \boxed{3} \quad \boxed{-} \quad + \quad + \quad +$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & 4 & -18 & 9 & 37 \\ 0 & -1 & 11 & -4 & 13 \\ 0 & 3 & -9 & 7 & 28 \end{array}\right) \leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 11 & -4 & 13 \\ 0 & 4 & -18 & 9 & 37 \\ 0 & 3 & -9 & 7 & 28 \end{array}\right) \quad \boxed{4} \quad \boxed{3}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 11 & -4 & -11 \\ 0 & 0 & 26 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 24 & -5 & -5 \end{array}\right) \leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 11 & -4 & -11 \\ 0 & 0 & 26 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{19}{13} & \frac{19}{13} \end{array}\right).$$

Kengaytirilgan matritsa zinapoya ko'rinishiga keltirildi. Unga mos keluvchi sistemaning ko'rinishi quyidagicha:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 4x_3 - 2x_4 = -4 \\ -x_2 - 11x_3 - 4x_4 = -11 \\ 26x_3 - 7x_4 = -7 \\ \frac{19}{13}x_4 = \frac{19}{13} \end{cases}$$

oxirgi tenglamadan $x_4 = 1$, uchinchidan $x_3 = \frac{-7 + 7x_4}{26} = 0$, ikkinchidan $x_2 = 11 + 11x_3 - 4x_4 = 7$ va birinchidan $x_1 = -4 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 5$ yechimlarni olamiz.

4.2. Tenglamalar sistemani Gauss-Jordan usulda yechish.

Tenglamalar sistemasini yechishda Gauss - Jordan usulining (Gauss usulining Jordan modifikatsiyasi) mazmun-mohiyati quyidagidan iborat: dastlabki normal ko'rinishda berilgan sistemaning kengaytirilgan (A/B) matritsasi quriladi. Yuqorida keltirilgan sistemaning teng kuchliligini saqlovchi elementar almashtirishlar yordamida, kengaytirilgan matritsaning chap qismida birlik matritsa hosil qilinadi.

Bunda birlik matritsadan o'ngda yechimlar ustuni hosil bo'ladi. Gauss – Jordan

usulini quyidagicha sxematik ifodalash mumkin:

$$(A|B)\sim(E|X^*).$$

Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish Gauss-Jordan usuli noma'lumlarni ketma-ket yo'qotishning Gauss strategiyasi va teskari matritsa qurishning Jordan taktikasiga asoslanadi. Teskari matritsa oshkor shaklda qurilmaydi, balki o'ng ustunda bir yo'la teskari matritsaning ozod hadlar ustuniga ko'paytmasi-yechimlar ustuni quriladi.

8-misol. Quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss-Jordan usulida yeching:

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1, \\ 3x_1-x_2-x_3-2x_4=-4, \\ 2x_1+3x_2-x_3-x_4=-6, \\ x_1+2x_2+3x_3-x_4=-4. \end{cases}$$

Yechish. Chiziqli tenglamalar sistemasi koeffitsiyentlaridan kengaytirilgan matritsa tuzamiz. Tenglamalar ustida bajariladigan almashtirishlar yordamida asosiy matritsani quyidagicha birlik matritsaga keltirib javobni topamiz:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -1 & -6 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & -4 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -7 & -11 & -7 \\ 0 & 1 & -5 & -7 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -5 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -5 \\ 0 & -1 & 5 & 7 & 8 \\ 0 & 4 & 7 & 11 & 7 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 7 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 27 & 27 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 7 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -13 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -17 & -17 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -13 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

CH.T.S ni iqtisodda qo'llanilishi.

Chiziqli tenglamalar sistemasining iqtisoddagi qo'llanilishi bu har qanday iqtisodiy masalaning matematik modelini tuzish va bu modelning optimal yechimi aynan chiziqli tenglamalar sistemasini yechimi bilan uzviy bog'liq hisoblanadi.

$S_1, S_2, \cdots, S_n$ n-ta mamlakat bo'lib, ularning milliy daromadlari mos ravishda $x_1, x_2, \ldots, x_n$ larga teng bo'lsin. a_{ij} - S_j-mamlakatning S_i-mamlakatdan sotib olgan

tovarlarga sarf qilgan milliy daromadning ulushi bo'lsin. Milliy daromad to'laligicha mamlakat ichida va boshqa mamlakatlardan tovar xaridi uchun sarf bo'ladi deb hisoblaymiz, ya'ni

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \ldots, n \text{ tenglik o'rinli bo'lishi kerak.}$$

Quyidagi matritsani qaraylik $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \ldots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots a_{2n} \\ - - - - - - - \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots a_{nn} \end{pmatrix}$,

bu matritsa savdo-sotiqning strukturaviy matritsasi deb nomlanadi. Istalgan $S_i\,(i = \overline{1,n})$ mamlakat uchun ichki va tashqi savdodan hosil bo'lgan tushumi $P_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$ tenglik orqali aniqlanadi. Mamlakat olib borayotgan savdo-sotiqning muvozanatda bo'l'shi uchun har bir mamlakat savdosi kamomadsiz bo'lishi kerak, ya'n' har bir mamlakat savdosidan hosil bo'lgan tushum uning milliy daromadidan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni

$$P_i \geq x_i, \; i = \overline{1,n}$$

Agar $P_i > x_i$ deb faraz qilsak, u holda quyidagini hosil qilamiz:

$$Pi = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} x_k > x_i, \quad i = \overline{1,n}$$

bu yerdan $\sum_{i=1}^{n} P_i > \sum_{i=1}^{n} x_i$,ya'ni $\sum_{i=1}^{n} P_i = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik} x_k = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ik}\right) x_k = \sum_{k=1}^{n} x_k > \sum_{k=1}^{n} x_i$

ekanligi kelib chiqadi, bu esa qarama-qarshilikdir. Demak, $P_i \geq x_i$ tengsizlik o'rniga $P_i = x_i$ tenglik o'rinli bo'lishi kelib chiqadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan bu tushunarli holatdir, chunki mamlakatlarning barchasi bir paytda foyda ko'rolmaydi. Mamlakatlar milliy daromadi uchun $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ vektorni kiritsak u holda $P_i = x_i$, ya'ni

$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} x_k = x_i, \quad i = \overline{1,n}$ tengliklardan quyidagi tenglamani hosil qilamiz: $\mathrm{AX} = \mathrm{X}$, ya'ni, qaralayotgan masala A matritsaning $\lambda = 1$ xos soniga mos keladigan xos vektorini topish masalasiga kelar ekan.

Misol 1. To'rtta mamlakat savdosining strukturaviy matritsasi $A = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}3 & 0{,}1 & 0{,}2 \\ 0{,}3 & 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$

budjetlar yig'indisi $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6270$ (shartli pul birligi) bo'lsa, har bir mamlakatning budjeti topilsin.

Dastlab,berilgan strukturaviy matritsaning $\lambda = 1$ xos songa mos keluvchi xos vektorni topish kerak, ya'ni $(A - E)\bar{x} = 0$ tenglamani yechish kerak.

$$\begin{pmatrix} -0{,}8 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & -0{,}7 & 0{,}1 & 0{,}2 \\ 0{,}3 & 0{,}3 & -0{,}5 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}1 & 0{,}2 & -0{,}6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bu sistemaning rangi uchga teng bo'lgani uchun, noma'lumlardan bittasi erkli o'zgaruvchi va qolganlari shu erkli o'zgaruvchi orqali ifodalanadi. Sistemani Gauss usuli bilan yechib, x xos vektorning kompanentlarini topamiz

$$x_1 = \frac{140}{121}c, \quad x_2 = \frac{146}{121}c, \quad x_3 = \frac{20}{11}c, \quad x_4 = c.$$

Topilgan qiymatni berilgan budjetlar yig'indisiga qo'yib c kattalikni topamiz:c=1210, bundan defitsitsiz savdoda mamlakatlar budjetining izlanayotgan kattaligini topamiz. $x_1 = 1400$, $x_2 = 1460$, $x_3 = 2200$, $x_4 = 1210$.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. **Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasining umumiy ko'rinishi qanday?**
A) $Ax = b$
B) $x + y = z$
C) $x^2 + y^2 = z$
D) $Ax^2 + Bx + C = 0$
To'g'ri javob: A

2. **Quyidagi terminlardan qaysi biri CHTS uchun to'g'ri:**
Ax = b sistemasida A nimani bildiradi?
A) Erkin hadlar matritsasi
B) Koefitsientlar matritsasi
C) Yechimlar vektori
D) Determinant
To'g'ri javob: B

3. Gauss usuli orqali sistema yechilganda birinchi qadam nima?
A) Oraliq natijani chop etish
B) Ikkinchi ustunni nolga aylantirish
C) Uchburchak ko'rinishga keltirish
D) Determinant hisoblash
To'g'ri javob: C

4. Quyidagi terminlardan qaysi biri chiziqli tenglamalar sistemasida aniqmas sistema degan tushunchani ifodalaydi?
A) Yechim yo'q
B) Yagona yechim mavjud
C) Cheksiz ko'p yechim mavjud
D) Teskari matritsa mavjud
To'g'ri javob: C

5. Gauss-Jordan usulining Gauss usulidan farqi nimada?
A) Matritsa determinantini hisoblaydi
B) Faqat yuqori uchburchak shakl hosil qiladi
C) To‘liq diagonal shaklga keltiriladi
D) Qayta orqaga yo‘nalgan almashtirish kerak
To‘g‘ri javob: C

6. Qachon sistema birgalikda bo‘lmagan deyiladi?
A) Cheksiz yechimga ega bo‘lsa
B) Hech qanday yechimga ega bo‘lmasa
C) Yagona yechim bo‘lsa
D) Har bir noma’lum uchun ikkita yechim bo‘lsa
To‘g‘ri javob: B

7. Gauss usuli qanday algebraik vositaga asoslanadi?
A) Determinantlar
B) Matritsalarni transpozitsiyalash
C) Elementar satr almashtirishlar
D) Skalyar ko‘paytma
To‘g‘ri javob: C

8. Nima sababdan iqtisodiy modellar chiziqli tenglamalar sistemasida ifodalanadi?
A) Sababi ular chiroyli ko‘rinadi
B) Sababi ular grafik jihatdan oddiy
C) Chunki ular ko‘p o‘zgaruvchili tahlilni ifodalaydi
D) Sababi ularni faqat matematiklar yechadi
To‘g‘ri javob: C

9. 3 ta noma’lum va 3 ta tenglama berilgan sistemaning yechim holatini aniqlash uchun nima qilinadi?
A) Teskari matritsa topiladi
B) Matritsaning rangiga qarab baholanadi
C) Matritsa determinanti topiladi
D) Erkin hadlar yig‘indisi olinadi
To‘g‘ri javob: B

10. Quyidagilardan qaysi biri tayanch ibora emas?
A) noma’lum
B) aniqmas sistema
C) satr vektori
D) determinant
To‘g‘ri javob: C